



UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

Sistema de Gestión Inteligente de Recetas y Presupuestos para Repostería y Cocina

BRUNO IGNACIO PAINAMIL NAVIA

Profesor guía: Pablo Hernán Schwarzenberg Riveros

SANTIAGO – CHILE

Noviembre, 2025

Índice General

Abstract	1
Resumen	2
1. Introducción	2
2. Revisión Bibliográfica.....	3
2.1 Aplicaciones y páginas de recetas	3
2.2 Sistemas ERP para el rubro de alimentos y gastronomía	4
2.3 Inteligencia artificial aplicada a recetas y gastronomía.....	4
2.4 Retos de la industria de la panadería y pastelería y oportunidades para sistemas inteligentes	5
3. Objetivos del Trabajo	6
Objetivo General	6
Objetivos Específicos.....	6
4. Metodología	7
5. Plan de Trabajo.....	9
6. Referencias	13

Abstract

This project proposes the design and development of a computer application focused on small businesses and independent workers in the pastry and cooking sector. These users often face challenges in organizing recipes, calculating ingredient quantities, and

preparing quotations for large orders. The proposed system will allow storing, editing, and scaling recipes according to the number of servings required. A distinctive feature is the ability to recommend ingredient substitutes, providing flexibility in cases of unavailability, dietary restrictions, or the need to optimize costs.

In addition, the application will include a budgeting module to calculate expenses and generate quotations for large orders, considering both ingredient costs and suggested selling prices. This tool aims to reduce human error, save time, and increase profitability. In future stages, the system could integrate basic machine learning to provide more adaptive and intelligent recommendations. The project ultimately seeks to improve efficiency, accuracy, and competitiveness for the gastronomic sector.

Resumen

Este proyecto propone el diseño y desarrollo de una aplicación informática orientada a pequeñas empresas y trabajadores independientes del rubro de la repostería y la cocina. Estos usuarios enfrentan con frecuencia dificultades para organizar recetas, calcular cantidades de ingredientes y elaborar presupuestos o cotizaciones en pedidos de gran volumen. El sistema propuesto permitirá almacenar, editar y escalar recetas según el número de porciones que se requiera. Una de sus características diferenciales será la capacidad de recomendar sustitutos de ingredientes, lo que aportará flexibilidad frente a la falta de insumos, restricciones alimentarias o la necesidad de reducir costos.

Asimismo, la aplicación contará con un módulo de presupuestos que calculará los gastos asociados y generará cotizaciones detalladas, incluyendo costos de ingredientes y precios sugeridos para los clientes. Esta solución busca reducir errores manuales, ahorrar tiempo y mejorar la rentabilidad de pymes y emprendedores gastronómicos. En etapas futuras, se contempla la integración de aprendizaje de máquina básico para recomendaciones más adaptativas.

1. Introducción

La repostería y la cocina son actividades que requieren precisión en el uso de ingredientes, organización en las recetas y control riguroso de los costos. En el caso de pequeños

negocios gastronómicos y emprendedores independientes, estos procesos suelen enfrentarse con recursos limitados y con herramientas tecnológicas que no se ajustan a su escala de operación, lo que genera dificultades en la gestión eficiente de pedidos, elaboración de presupuestos y cálculo de márgenes de ganancia.

Actualmente, gran parte de estas tareas se realizan de forma manual, mediante planillas básicas o cálculos informales. Esto incrementa la probabilidad de errores en la estimación de cantidades, produce desperdicio de insumos y complica la generación de cotizaciones precisas para pedidos de gran volumen. Frente a estas limitaciones, las soluciones informáticas existentes presentan una marcada polarización: por un lado, aplicaciones de gestión de recetas enfocadas en el usuario doméstico, que carecen de módulos de costeo o presupuestos; y por otro, robustos sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) para grandes cadenas gastronómicas, que son inaccesibles y sobredimensionados para un pequeño emprendedor. Esta brecha tecnológica deja desatendido al segmento de pymes y trabajadores independientes.

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de una aplicación que permita almacenar y editar recetas, escalar automáticamente las cantidades de ingredientes según el número de porciones, y generar presupuestos detallados para clientes. De manera diferencial, el sistema incluirá un módulo que recomiende sustitutos de ingredientes, lo cual entrega flexibilidad frente a restricciones alimentarias, disponibilidad de insumos o reducción de costos. Esta propuesta busca mejorar la eficiencia, rentabilidad y competitividad de los pequeños negocios gastronómicos.

2. Revisión Bibliográfica

2.1 Aplicaciones y páginas de recetas

Existen múltiples aplicaciones y plataformas dedicadas a la gestión de recetas, el almacenamiento y la planificación de comidas, como **Recipe Keeper / My Recipe Box**, **RecipeChef**, **ReciMe**, entre otras. Estas herramientas permiten importar recetas, categorizarlas, organizar listas de compras o planificar menús. Sin embargo, su enfoque principal está en la experiencia doméstica: la cocina familiar, el uso cotidiano y la facilidad del acceso individual. No suelen contar con funciones especializadas para operaciones comerciales, como la generación de presupuestos para grandes pedidos,

análisis financiero, cálculo de margen, ni escalado automático pensado para producción. En resumen: son excelentes como recopiladores de recetas, pero carecen de capacidades para manejar operaciones tipo negocio gastronómico. Esta carencia es el primer pilar que justifica una solución ad-hoc.

2.2 Sistemas ERP para el rubro de alimentos y gastronomía

Por otro lado, los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) orientados al sector gastronómico o de alimentos proporcionan funcionalidades robustas para la gestión empresarial: control de inventarios, compras, ventas, contabilidad, finanzas y stock. Algunos ERP alimentarios -por ejemplo, JustFood ERP (de Aptean) - integran gestión de recetas y análisis de desperdicios. También ERP genéricos como Oracle ofrecen módulos adaptados a restaurantes o cadenas de servicio de alimentos. No obstante, estos sistemas están más centrados en la eficiencia operativa, la logística, el control de stock y la administración general. Rara vez incluyen módulos especializados para cálculo de presupuestos para grandes pedidos o recomendaciones de sustitutos de ingredientes desde un punto de vista inteligente. En general, su enfoque es macro, más financiero-administrativo que de asistencia operativa detallada para recetas y gestión de pedidos particulares. En consecuencia, un emprendedor que solo necesita escalar una receta y cotizar un pedido se enfrenta a una barrera de costo y complejidad injustificada.

2.3 Inteligencia artificial aplicada a recetas y gastronomía

En cuanto al uso de IA en el ámbito culinario, ha habido algunos avances recientes. Por ejemplo, se han desarrollado modelos generativos para crear recetas a partir de ingredientes o títulos como **RecipeGPT**. Estas aproximaciones exploran cómo un modelo de lenguaje puede producir instrucciones e ingredientes coherentes. También se han trabajado sistemas que adaptan recetas a restricciones del usuario. En el ámbito más comercial, plataformas como Toolify exploran el futuro de la repostería mediante IA, por ejemplo, para generar recetas de pasteles de forma automática. Pero dichas herramientas todavía no están diseñadas como sistemas integrados para gestión de pedidos, cotizaciones, control financiero ni sustituciones personalizadas con base en costos o disponibilidad.

Por lo tanto, en los antecedentes se observa una brecha clara: existe tecnología para almacenar y sugerir recetas para usuarios particulares, y existe software ERP robusto para administración empresarial, pero casi nada que combine ambos mundos con un enfoque inteligente para el negocio culinario.

2.4 Retos de la industria de la panadería y pastelería y oportunidades para sistemas inteligentes

La industria de la panadería y pastelería enfrenta desafíos que van más allá de la producción cotidiana. Entre los más relevantes se encuentran el aumento de los costos energéticos, la escasez de personal calificado y la inflación que impacta los precios de insumos como harinas, azúcares y grasas (The Food Tech, 2023). Estos factores generan presión sobre las operaciones, dificultan la planificación de la producción y afectan directamente la rentabilidad de los negocios.

Al mismo tiempo, como se observa en los antecedentes tecnológicos, las aplicaciones de recetas están orientadas al uso doméstico, mientras que los sistemas ERP proveen control operativo y financiero, pero carecen de asistencia operativa especializada para la producción culinaria a pequeña o mediana escala. Por ejemplo, la generación automática de presupuestos para grandes pedidos, recomendaciones de sustitución de ingredientes según disponibilidad o costos, y la planificación inteligente de menús no están completamente cubiertas por ninguno de estos enfoques (Sección 2.1–2.3).

Esto abre una oportunidad clara: desarrollar soluciones inteligentes que integren la gestión de recetas con funcionalidades empresariales adaptadas a la panadería y pastelería. Un sistema de este tipo podría ayudar a mitigar los retos señalados por *The Food Tech* (2023) al:

1. Optimizar el uso de insumos y energía, reduciendo costos operativos.
2. Automatizar cálculos de presupuesto y márgenes, compensando la escasez de personal especializado.
3. Sugerir alternativas de ingredientes o ajustes en recetas de manera automática, permitiendo adaptarse a fluctuaciones de precios o disponibilidad de insumos.

En consecuencia, un estudio del rubro enfocado en la intersección entre la tecnología de recetas, ERP y aplicaciones de IA no solo es pertinente, sino que responde a necesidades

concretas del sector, ofreciendo una vía para mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la innovación en panaderías y pastelerías modernas.

3. Objetivos del Trabajo

Objetivo General

Desarrollar una aplicación informática funcional que permita a pequeños negocios y emprendedores del rubro de la repostería y la cocina gestionar integralmente recetas, escalamiento de ingredientes y cálculo de presupuestos, incorporando un sistema de recomendaciones de sustitutos para mejorar su eficiencia y rentabilidad.

Objetivos Específicos

- I. Implementar y validar un módulo funcional de gestión y escalamiento de recetas. Este módulo deberá estructurar una base de datos para almacenar recetas, ingredientes y equivalencias de unidades. Además de, escalar automáticamente las cantidades de ingredientes y transformar unidades según el número de porciones requeridas.

- II. Desarrollar una herramienta de presupuestos y cotizaciones, funcional e integrada al módulo de recetas. La herramienta debe ser capaz de calcular el costo real por ingrediente y receta completa, permitiendo al usuario final generar cotizaciones que incluyan márgenes de ganancia para determinar precios de venta adecuados.

- III. Diseñar un sistema de recomendaciones de sustitutos de ingredientes y documentar su viabilidad de optimización con Machine. El sistema deberá proveer alternativas basadas en reglas de disponibilidad, costos o restricciones alimentarias. También debe incluir una exploración documentada de la integración de algoritmos básicos de aprendizaje automático para optimizar dichas sugerencias.

4. Metodología

Para abordar la problemática de la gestión ineficiente en pequeños negocios gastronómicos y cumplir con los objetivos propuestos, se ha definido una metodología de trabajo híbrida que integra un enfoque de investigación aplicada con una metodología de desarrollo ágil de software (Scrum).

4.1 Enfoque de Investigación: Exploratorio-Descriptivo

En la etapa inicial, se utiliza un enfoque exploratorio-descriptivo para validar la brecha tecnológica detectada entre las aplicaciones domésticas y los ERP corporativos.

- Técnica: Investigación exhaustiva de los documentos sobre las soluciones actuales y cotejo de sus características a través de un estudio comparativo (benchmarking).
- Propósito: Definir los requerimientos funcionales del "Módulo de Escalamiento" y el "Módulo de Presupuestos", asegurando que la solución ad-hoc cubra las carencias identificadas en el estado del arte.

4.2 Metodología de Desarrollo: Scrum

En el contexto de este proyecto, **Scrum** se define como un marco de trabajo ágil e iterativo que permite abordar la complejidad del desarrollo del Sistema de Gestión Inteligente mediante la entrega incremental de valor. Dado que el objetivo es desarrollar una solución integral que abarca desde el escalamiento de recetas hasta la gestión financiera y recomendaciones inteligentes, Scrum permite dividir estos grandes módulos en entregables manejables y funcionales.

La implementación de Scrum se adaptará a la naturaleza individual del seminario de la siguiente manera:

- **Adaptación de Roles:** Dado que el equipo de trabajo está compuesto por un único desarrollador, se asumirá simultáneamente los roles operativos (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo), encargándose tanto de la definición de requisitos como de la programación y control de calidad. Por su parte, el profesor guía actuará como el Stakeholder principal, validando los avances y asegurando que el producto cumpla con los estándares académicos y técnicos requeridos.
- **Ciclo de Trabajo (Sprints):** El desarrollo se estructurará en ciclos de trabajo o “Sprints” con una duración de 2 a 3 semanas. Cada sprint tendrá un objetivo claro y resultará en un "Incremento de Software" funcional que podrá ser revisado y Testeado.
- **Artefactos de Gestión:** Para el control del proyecto se utilizarán dos artefactos principales:
 1. **Product Backlog:** Un listado maestro y priorizado de todas las funcionalidades requeridas (historias de usuario), derivado de los objetivos específicos.
 2. **Sprint Backlog:** La selección de tareas específicas a realizar durante el ciclo actual.

La metodología asegura un flujo de trabajo constante donde la planificación, ejecución y revisión ocurren de manera cíclica, permitiendo detectar errores a tiempo y ajustar el rumbo del desarrollo según la retroalimentación recibida en las revisiones con el profesor guía.

4.3 Integración de Componentes Inteligentes

Para el objetivo específico de recomendaciones y la exploración de Machine Learning, la metodología incorpora una fase de experimentación técnica:

1. Recolección de datos: Definición de reglas de sustitución basadas en propiedades de ingredientes.
2. Prototipado: Implementación de algoritmos lógicos en el Backend.
3. Validación: Pruebas de caja negra para verificar la coherencia de las sugerencias culinarias.

5. Plan de Trabajo

El presente plan de trabajo estructura el desarrollo del proyecto para el periodo académico del próximo año, abarcando desde el inicio de la ejecución técnica en marzo hasta la defensa final en noviembre. La planificación sigue un enfoque iterativo incremental (Scrum), dividiendo el esfuerzo en fases con hitos de control claros.

5.1 Cronograma General del Proyecto (Marzo – Noviembre 2026)

Fase/Actividad	Entregable	Dependencias	Deadline	Responsable	Esfuerzo
Fase 1: Inicio y Requerimientos	Documento de requisitos actualizado y Entorno de Desarrollo (Git/Docker)	Contacto con interesados y resultados de investigación.	25-30 de Marzo	Bruno Painamil	25 hrs 2-3 semanas
Fase 2: Diseño de Arquitectura	Diagramas de Clases, MER y Prototipos UI/UX	Fase 1 completada con requisitos del sistema.	20-30 de Abril	Bruno Painamil	20 hrs 2-3 semanas

Fase 3: Módulo de Recetas	Incremento 1: Software funcional para CRUD de recetas y escalado automático.	Fase 2 completada Incluyendo Base de datos creada	30 de Junio	Bruno Painamil	100 hrs 7-8 semanas
Fase 4: Módulo Financiero	Incremento 2: Herramienta de cotización y cálculo de márgenes integrada.	Fase 3 completada teniendo en base datos de recetas del módulo creado e ingredientes	30 de Julio	Bruno Painamil	80 hrs 5-6 semanas
Fase 5: Inteligencia y Optimización	Incremento 3: Algoritmo de sustitución de ingredientes y reporte de viabilidad ML.	Fase 4 completada con el software robusto y listo para implementar ML.	1-5 de Octubre	Bruno Painamil	130 hrs 10 -11 semanas
Fase 6: Validación y Cierre	Informe Final de Título y Software desplegado en producción (Demo).	Fase 5 Término del software y entrenamiento , con un módulo implementado .	30 de Noviembre	Bruno Painamil	60 hrs 6-7 semanas

5.2 Planificación Detallada: Sprint 1 (Desglose de la Fase 1)

A continuación, se detalla el flujo de trabajo para las primeras 3 semanas del proyecto (Fase de Inicio), desglosando las actividades en tareas específicas con sus respectivos plazos y entregables:

- **Tarea T-1.1: Configuración inicial de Repositorio y Git**
 - **Descripción:** Creación del repositorio en GitHub y configuración de las ramas principales (main, develop) para el control de versiones del código fuente.
 - **Dependencia:** Ninguna (Tarea inicial).
 - **Entregable:** Repositorio activo y accesible.
 - **Esfuerzo:** 3 horas.
 - **Plazo (Duración):** 3 días (Semana 1).
- **Tarea T-1.2: Configuración de entorno virtual (Docker/BD)**
 - **Descripción:** Creación de los contenedores Docker para la base de datos y el backend, asegurando que el entorno de desarrollo sea replicable.
 - **Dependencia:** Tarea T-1.1 (Requiere el repositorio).
 - **Entregable:** Archivo docker-compose.yml funcional.
 - **Esfuerzo:** 5 horas.
 - **Plazo (Duración):** 4 días (Semana 1).
- **Tarea T-1.3: Reunión de definición de alcance con Profesor**
 - **Descripción:** Sesión de trabajo con el profesor guía para validar los límites del proyecto y aclarar dudas sobre los requisitos.
 - **Dependencia:** Ninguna.
 - **Entregable:** Minuta de reunión con acuerdos firmados.
 - **Esfuerzo:** 2 horas.

- **Plazo (Duración):** 1 día (Semana 2).
- **Tarea T-1.4: Redacción de Requerimientos Funcionales (RF)**
 - **Descripción:** Escritura detallada de las funcionalidades que tendrá el sistema (ej. "El sistema debe permitir escalar ingredientes").
 - **Dependencia:** Tarea T-1.3 (Basado en los acuerdos de la reunión).
 - **Entregable:** Borrador de Requerimientos Funcionales.
 - **Esfuerzo:** 8 horas.
 - **Plazo (Duración):** 1 semana (Semana 2).
- **Tarea T-1.5: Redacción de Requerimientos No Funcionales (RNF)**
 - **Descripción:** Definición de los atributos de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento y usabilidad.
 - **Dependencia:** Tarea T-1.3.
 - **Entregable:** Borrador de Requerimientos No Funcionales.
 - **Esfuerzo:** 4 horas.
 - **Plazo (Duración):** 3 días (Semana 3).
- **Tarea T-1.6: Consolidación y validación final del Documento (SRS)**
 - **Descripción:** Unificación de los borradores funcionales y no funcionales en un único documento formal (SRS) para su aprobación.
 - **Dependencia:** Tareas T-1.4 y T-1.5 (Requiere ambos borradores terminados).
 - **Entregable:** Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) Final.
 - **Esfuerzo:** 3 horas.
 - **Plazo (Duración):** 4 días (Semana 3).

6. Referencias

Ingrid Cubas (2023). Los retos que enfrenta la industria de la panadería y pastelería en 2023. THE FOOD TECH.

<https://thefoodtech.com/soluciones-y-tecnologia-alimentaria/los-retos-que-enfrenta-la-industria-de-la-panaderia-y-pasteleria-en-2023>

Flavio de Stefano (2024). IA: el ingrediente inesperado. Bakery de Stefano.

[Bakery de Stefano | Cómo la inteligencia artificial está transformando las pastelerías](#)

Julia Martins (2025). Scrum: conceptos clave y cómo se aplica en la gestión de proyectos. Asana

<https://asana.com/es/resources/what-is-scrum>

Plataformas Web:

Tudorspan Software. (s.f.). *Recipe Keeper*. Recuperado el 9 de noviembre, 2025, de

<https://recipekeeperonline.com>

CmonAppMy. (s.f.). *Recipe Box*. Recuperado el 9 de noviembre, 2025, de

<https://www.myrecipebox.app/en>

Keo Magic. (s.f.). *RecipeChef*. Recuperado el 9 de noviembre, 2025, de

<https://recipechef.app/es>

ReciMe. (s.f.). *ReciMe*. Recuperado el 9 de noviembre, 2025, de

<https://www.recime.app>

Aptean, inc. (s.f.). *JustFood ERP*. Recuperado el 9 de noviembre, 2025, de

<https://www.justfooderp.com>

Ai-Powered. (s.f). *RecipeGPT*. Recuperado el 9 de noviembre, 2025, de <https://recipegpt.io>

Toolify. (s.f). *Toolify*. Recuperado el 9 de noviembre, 2025, de <https://www.toolify.ai/es/tag/Repstería>